

Školní reaktor VR-1 a dny otevřených dveří

Jaderka a Matfyz: skutečný reaktor, laboratoře a přednášky pro středoškoláky Praha · STEM 3.+4. (od 16 let) · 24. a 26. 11. 2026

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT (FJFI) provozuje v pražské Troji školní jaderný reaktor VR-1, kam jezdí exkurze středních škol. Ve stejném týdnu mají dny otevřených dveří FJFI i Matematicko-fyzikální fakulta UK (MFF) – jde tak spojit reaktor, přednášky a laboratoře a zjistit, jak vypadá studium fyziky, matematiky a informatiky.

V kostce

- Kde: Praha 8 – Troja (V Holešovičkách 2) a Praha 1 (Břehová 7)
- Kdy: DOD FJFI út 24. 11. 2026, DOD MFF čt 26. 11. 2026; reaktor po domluvě
- Kolik: dny otevřených dveří zdarma; cenu exkurze na reaktor web neuvádí
- Pro koho: 3.+4. ročník; na reaktor jen od 16 let
- Délka: půl dne až celý den
- Když nemůžeš přijet: virtuální prohlídka reaktoru a YouTube kanál reaktoru

Proč jet a co si odvezeš

Uvidíš skutečný jaderný reaktor a jeho řízení, uslyšíš přednášky o urychlovačích, laserech a malých modulárních reaktorech a můžeš se zeptat studentů, jak se studuje. Na DOD FJFI je i exkurze k superpočítači.

Kurz a téma (týden)	Na místě	Výstup ŠVP
STEM 3.+4. – Jaderná energie (13)	reaktor VR-1, přednáška Reaktory SMR pro ČR	FYZ-20
STEM 3.+4. – Radioaktivita a ochrana (13)	kontrolované pásmo, dozimetrie, přednáška o urychlovačích	FYZ-21, FYZ-22
STEM 3.+4. – Kvantování v atomu, laser (12)	přednáška Lasery a jejich využití (DOD FJFI)	FYZ-19
STEM 3.+4. – Hardware a OS (2), Umělá inteligence (10)	exkurze k superpočítači HELIOS (DOD FJFI)	INF-16
STEM 1.+2. – Číselné obory, dělitelnost (17)	minipřednáška o modulární aritmetice (DOD FJFI)	MAT-07
STEM 1.+2. – Exponenciála a logaritmus (12)	exponenciální růst výkonu reaktoru, rozpad	MAT-25a

Místo a doprava

- Školní reaktor VR-1 a areál Troja (MFF UK): V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8, reaktor v budově L. Metrem C do stanice Nádraží Holešovice, dál autobusem 201 do zastávky Kuchyňka (zastavuje na znamení), pak z kopce k vysoké skleněné budově.
- Den otevřených dveří FJFI: Břehová 7, Praha 1 (exkurze k superpočítači začíná na vrátnici Trojanova 13).
- Spojení z nádraží si naplánuj na pid.cz; Praha je dostupná přímými vlaky ze všech krajů.

Kdy jet

- Den otevřených dveří FJFI: úterý 24. 11. 2026, 9:00–15:00, Břehová 7. Minipřednášky od 9:30 (modulární aritmetika, urychlovače, reaktory SMR, lasery), hlavní přednáška o studiu ve 12:00, exkurze k superpočítači 14:00–14:30 (kapacita 10 osob).
- Den otevřených dveří MFF UK: čtvrtek 26. 11. 2026 v areálu Troja; podrobný program fakulta připravuje – ověř před výjezdem.
- Exkurze na reaktor VR-1: po domluvě s pracovištěm reaktoru (kontakt na webu reaktoru), jen když to dovolí provoz; typická návštěva trvá asi dvě hodiny. Nejlepší je domluvit ji na den DOD MFF – obojí je v Troji.

Vstupné a rezervace (ověřeno k září 2026)

Akce	Cena	Podmínky
DOD FJFI a DOD MFF	zdarma	exkurze k superpočítači jen 10 míst
exkurze na reaktor VR-1	na webu neuvedena – ověř před výjezdem	od 16 let (studenti SŠ), max. 30 osob včetně doprovodu

- Na reaktor se smí jen nahlášené osoby, nejméně 3 pracovní dny předem: kontaktní osoba dostane heslo do systému a vyplní za každého jméno, příjmení, číslo občanského průkazu a datum narození. Každý musí mít u sebe doklad, jehož číslo je v seznamu.

- Do haly reaktoru nesmějí těhotné a kojící ženy; je zakázáno jíst, pít a používat mobilní telefony. Exkurze není bezbariérová, vede po schodech mezi třemi patry a po celou dobu se stojí.
- Osobní údaje zpracovává FJFI podle atomového zákona a uchovává je 10 let – učitel je proto sbírá jen pro tuto přihlášku a po odeslání je ze svých souborů smaže.

Plán podle velikosti skupiny

	1–2 lidé	kolem 10	až 30
Vstupenky	DOD bez přihlášky; na reaktor se přidat k jiné skupině nebo k veřejné exkurzi, když bude vypsána	jedna exkurze na reaktor (učitel nahlásí seznam), DOD společně	jedna exkurze na reaktor (limit 30 včetně doprovodu!), DOD ve dvou skupinách
Program	DOD podle vlastního výběru přednášek	reaktor 2 h, pak DOD MFF	reaktor ve 2 skupinách po sobě, mezitím DOD
Doprovod	učitel (nebo domluvený dospělý průvodce), ostatní se připojí online	učitel + jeden další dospělý (rodič, asistent)	učitel + dva další dospělí, tři skupinky po deseti
Sraz a spojení	sraz u vchodu, telefon učitele	sraz u vchodu, skupinový chat v Discordu	sraz s prezencí podle seznamu, vedoucí skupinek mají telefony všech
Věk	mladší 16 let jen DOD a virtuální prohlídka	mladší 16 let DOD, ostatní reaktor	seznam s daty narození zkontrolovat před nahlášením

Co když přijede jen jeden?

Na DOD může přijít i jeden – program je pro jednotlivce. Na reaktor se samotný žák nedostane; učitel se zeptá, jestli se může připojit k exkurzi jiné školy. Kdo se nedostane, splní virtuální variantu.

Program návštěvy (čtvrtek 26. 11. 2026, Troja)

Čas	Co	Poznámka
9:00	sraz na zastávce Kuchyňka (bus 201), kontrola dokladů	kdo nemá doklad, na reaktor nesmí
9:30–11:30	exkurze na reaktor VR-1 (po domluvě)	mobily vypnuté a uložené, jen poslech
11:30–12:00	hned po exkurzi hlasová poznámka do mobilu: co sis zapamatoval/a	úkol 1
12:00–12:45	oběd	vlastní nebo v okolí
12:45–15:00	DOD MFF v areálu Troja – přednášky a stánky podle programu	úkoly 2–3
15:00	rozchod	nezletilí podle souhlasu

Příprava předem

1. Zopakuj si Must know k tématům Jaderná energie a Radioaktivita a ochrana (STEM 3.+4., týden 13) a exponenciální funkci (1.+2., týden 12).
2. Projdi virtuální prohlídku a popis reaktoru VR-1 na webu reaktoru a připrav si tři otázky pro průvodce.
3. Učitel pošle přihlášku s údaji nejméně 3 pracovní dny předem – do té doby musí mít souhlasy rodičů.

Úkoly na místě – jen s mobilem

1. Po výstupu z haly (v hale se mobil nepoužívá) nadiktuj do mobilu: jaký je největší výkon reaktoru VR-1, čím se řídí a jak se chladí. Doma porovnej s tepelným výkonem bloku Temelína (3120 MW podle ČEZ) – kolikrát je větší?
2. Exponenciální růst: když má výkon reaktoru periodu T (za čas T vzroste e krát), platí $P = P_0 e^{t/T}$. Zjisti od průvodce typickou periodu a spočítej, za jak dlouho vzroste výkon desetkrát ($t = T \ln 10$).
3. Na DOD si vyfoť program přednášek a z jedné přednášky si zapiš tři nové pojmy; doma je vysvětli vlastními slovy.
4. Zeptej se studenta fakulty, co ho na studiu nejvíc překvapilo, a zapiš si odpověď (bez jména).

Zpracování do portfolia

- Krátká zpráva o reaktoru VR-1: jak funguje, jak se řídí, porovnání výkonu s energetickým reaktorem (FYZ-20).
- Výpočet exponenciálního růstu výkonu (MAT-25a) a tři pojmy z přednášky s vysvětlením (FYZ-19 nebo FYZ-22).
- Vše ulož do svého portfolia na Google Disku do složky „Exkurze“ a v krátké reflexi (3–5 vět) napiš, co tě překvapilo, co bys změřil/a jinak a ke kterému výstupu ŠVP podklad patří.

Organizace a bezpečnost

- Přihlášení: přes formulář exkurze do uzávěrky; nezletilí přiloží souhlas zákonného zástupce (sken nebo fotka podpisu) s telefonem na rodiče a s tím, jestli cestuješ sám/sama.

- Dozor učitele začíná srazem a končí rozchodem na místě; cestu tam a zpět si domlouváš s rodiči. Jízdenku si kup předem a využij žákovskou/studentskou slevu dopravce.
- Sraz: 9:00 na zastávce Kuchyňka (autobus 201 z Nádraží Holešovice). Telefon učitele a kanál exkurze na Discordu dostaneš v potvrzení; při zpoždění hned napiš.
- Jídlo a pití: vlastní svačina; v hale reaktoru se nesmí jíst ani pít.
- S sebou: průkaz studenta nebo ISIC (kvůli slevě), nabitý mobil s aplikací phyphox a powerbanku, láhev s vodou.
- Zdravotní omezení a alergie uveď ve formuláři – vidí je jen učitel. Foť exponáty a měření, ne cizí lidi; spolužáky jen s jejich souhlasem, do portfolia dávej fotky bez obličejů.
- S sebou povinně fyzický občanský průkaz (nebo doklad, jehož číslo bylo nahlášeno).
- Pokyny obsluhy reaktoru a poučení před vstupem jsou závazné; kdo je nesplní, dovnitř nesmí.

Virtuální varianta – když nemůžeš přijet

- Virtuální prohlídka reaktoru VR-1 na webu reaktoru a jeho YouTube kanál – projdi halu a popiš části reaktoru.
- Program DOD FJFI je zveřejněný na webu fakulty – vyber jednu minipřednášku a téma si nastuduj (např. modulární aritmetika).
- Doma: model exponenciálního růstu výkonu v Pythonu/Colabu (graf $P(t)$ pro různé periody).

Zdroje a odkazy

- **Reaktor VR-1 – prohlídka a pravidla vstupu** – věk, kapacita, nahlášení osob
<https://reaktor-vr1.cz/cz/aktivity/navsteva.html>
- **Reaktor VR-1 – kontakt a doprava** – adresa a spojení MHD
<https://reaktor-vr1.cz/cz/kontakt.html>
- **Reaktor VR-1 – virtuální prohlídka** – prohlídka haly reaktoru
<https://reaktor-vr1.cz/cz/reaktor/virtualni-prohlidka.html>
- **Reaktor VR-1 na YouTube** – videa z reaktoru
<https://www.youtube.com/channel/UCT6yKCKC-Z8k88XXYCOdT6Q>
- **FJFI ČVUT – den otevřených dveří** – program 24. 11. 2026
<https://www.fjfi.cvut.cz/cz/den-otevrenych-dveri>
- **MFF UK – den otevřených dveří 2026** – termín 26. 11. 2026
<https://www.mff.cuni.cz/cs/uchazeci/dny-otevrenych-dveri/2026>